

The background features a light gray gradient with numerous blue, semi-transparent spheres of varying sizes scattered across the frame. Some spheres have soft shadows on the ground below them. In the bottom-left corner, there is a small, stylized illustration of a desktop computer system, including a tower unit, a monitor, a keyboard, and a mouse.

计算机控制系统

系统调节器设计

主讲：唐志国
2022年5月



X射线天文卫星-瞳卫星

计算机控制系统

2016年2月17日，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）与NASA 共同研制的X射线天文卫星“瞳”发射成功。





瞳卫星损毁消失了!

计算机控制系统

2016年3月26日，该卫星“瞳”与地面失联。根源在于卫星的控制系统飞行姿态失控……





在太空中，卫星是在失重的环境下飞行，如果不对它进行姿态控制，它就会乱翻筋斗。



“嫦娥一号”卫星就要求三轴姿态稳定：
各种探测器要保持对准月面，以完成科学探测任务；
卫星发射和接收天线要保持对地定向，以将科学数据传回地球，供地面应用系统研究；
卫星的太阳能帆板要保持对日定向，以获得正常工作所需的电力。



01

状态空间描述

02

状态反馈的思想

03

状态反馈设计一般步骤

04

离散动态方程

05

应用举例

02...

状态反馈的思想

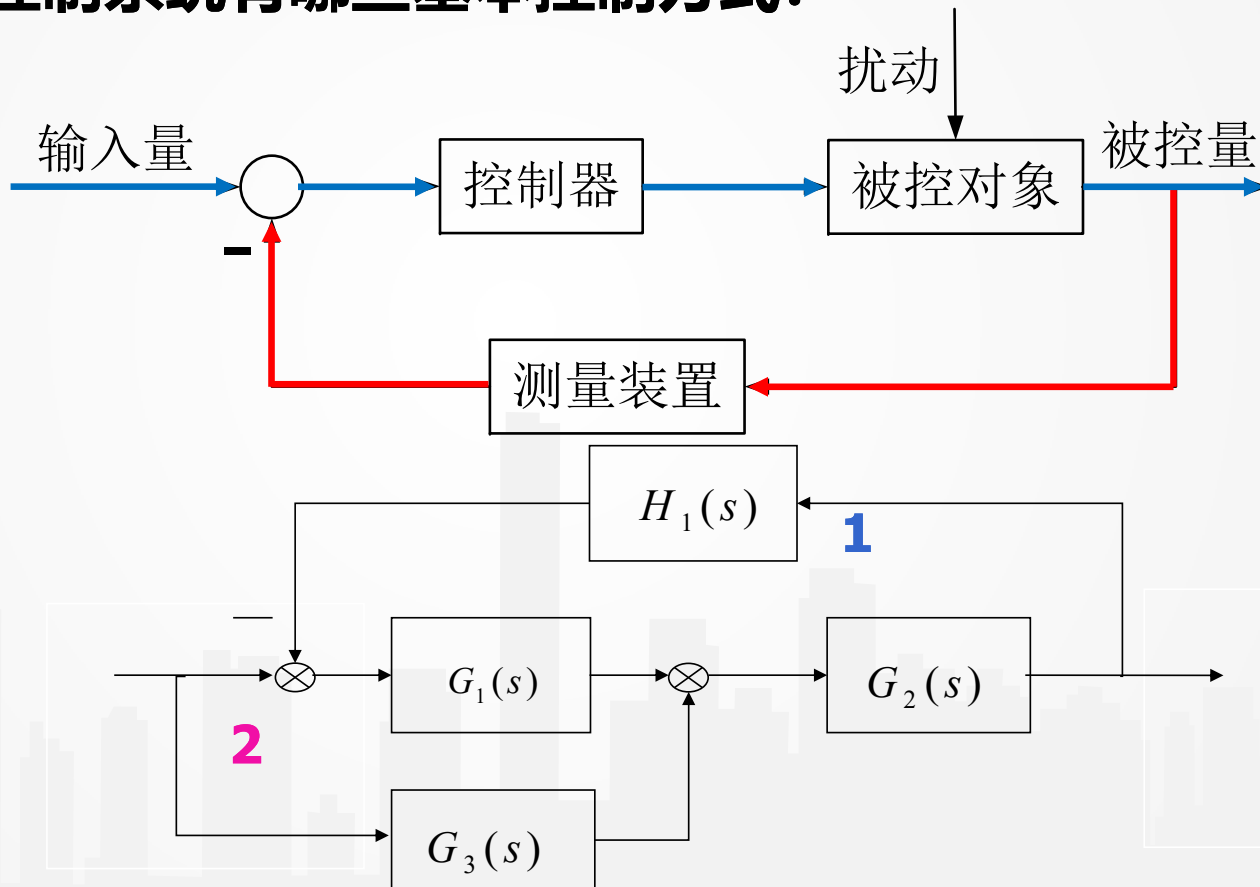


回顾：自动控制系统有哪些基本控制方式？

开环控制

闭环控制

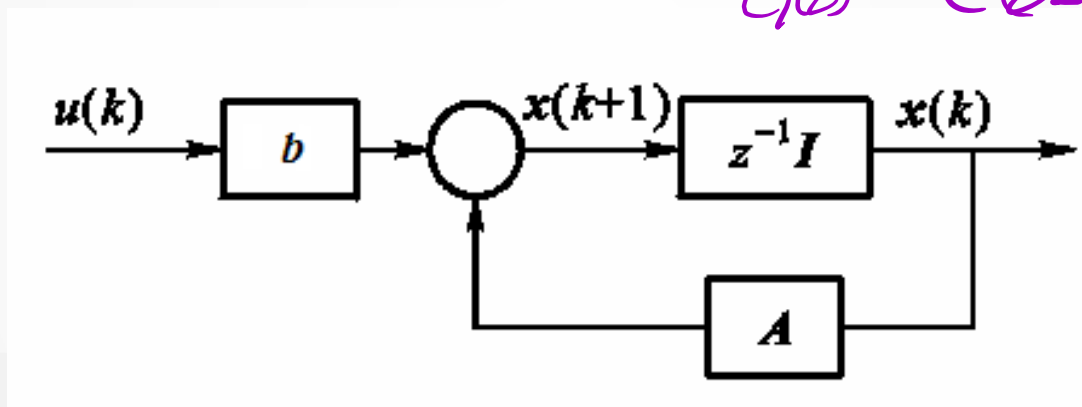
复合控制



被控系统如下图所示，其状态方程为 $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$

式中 $x(k)$ 为 k 时刻的 n 维状态向量； $u(k)$ 为 k 采样时刻的控制信号； A 为 $n \times n$ 维矩阵； b 为 $n \times 1$ 维列向量。

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$$



A 的特征值就是
闭环极点

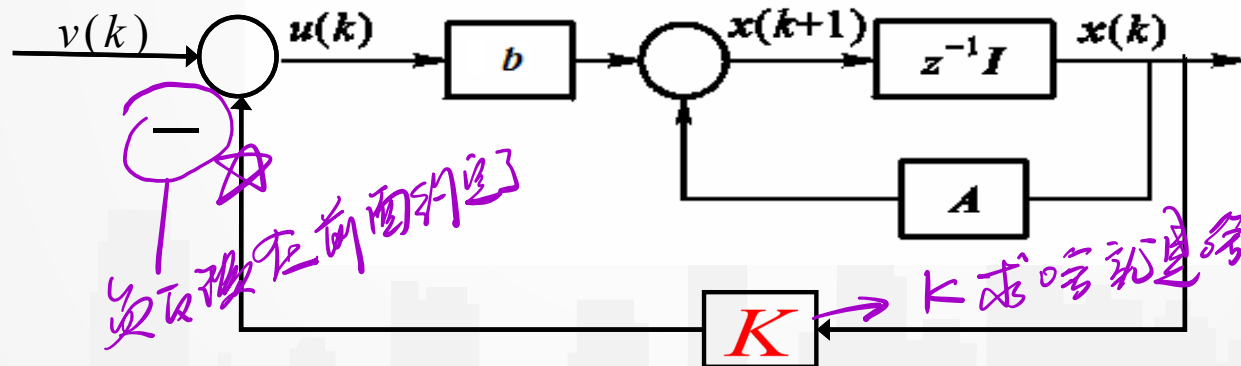
极点配置：就是通过对反馈增益矩阵的设计，使闭环系统的极点恰好处于 z 平面上所期望的位置，以获得期望的动态特性。

采用如下形式的状态反馈

$$u(k) = -Kx(k) + v(k)$$

将其代入状态方程中构成下图所示的闭环系统。

式中， K 为状态反馈增益矩阵， $v(k)$ 为参考输入。



$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \longrightarrow x(k+1) = (\underbrace{A - bK}_{\text{A}})x(k) + bv(k)$$

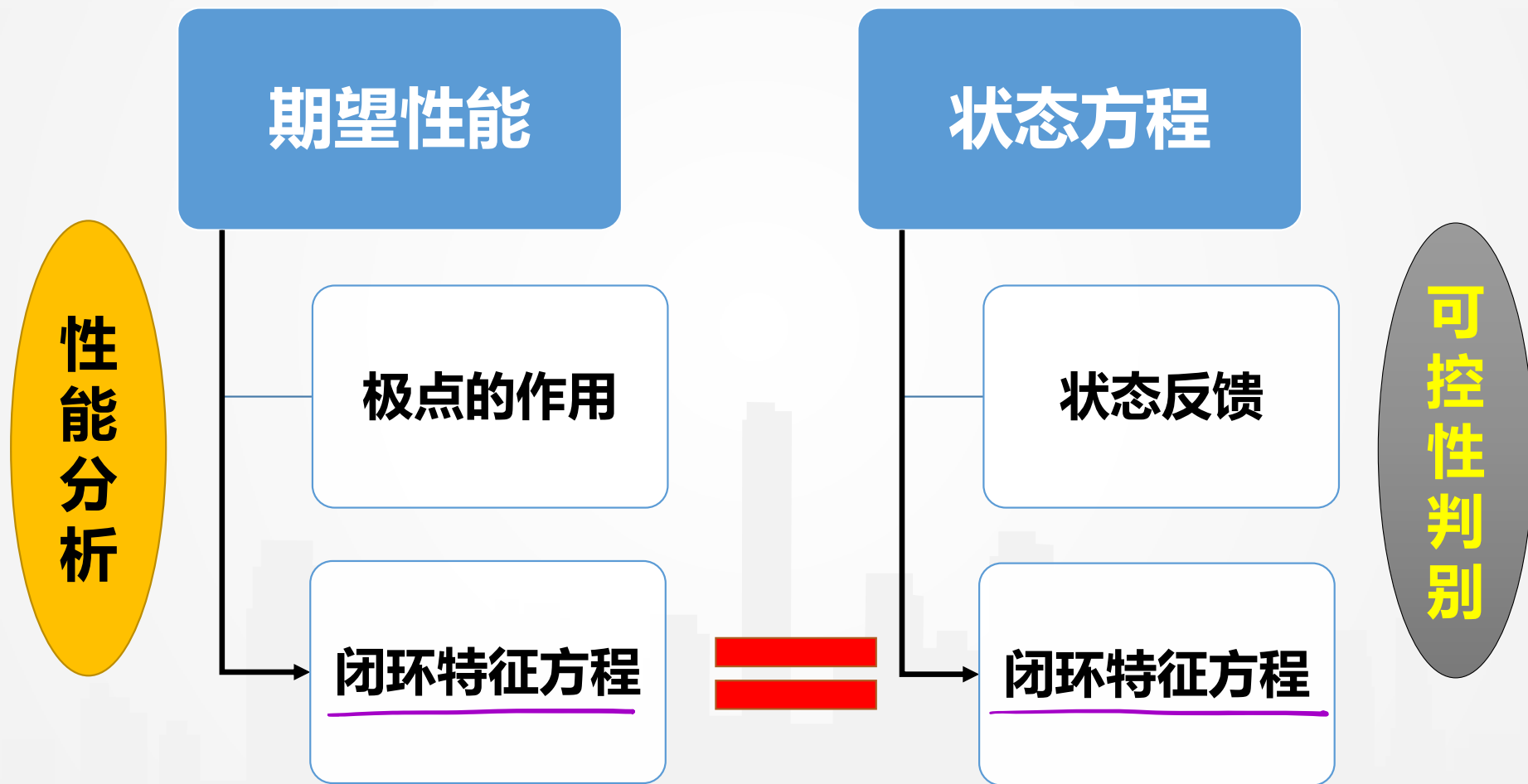
经反馈后的闭环系统可以表述为

$$x(k+1) = (A - bK)x(k) + bv(k)$$

若系统 (A, b) 是**完全可控**，则采用上述状态反馈得到的闭环系统的极点可以任意配置。不妨假设它已是可控标准型。

(若不是，可通过**非奇异线性变换**转换成可控标准型)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}; \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



03...

状态反馈设计一般步骤



1.可控性判别

不可控

可控



2.定义状态反馈矩阵

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n]$$

3.求实际闭环特征方程

$$f(z) = |zI - (A - bK)| = z^n + (a_{n-1} + k_n)z^{n-1} + \cdots + (a_1 + k_2)z + (a_0 + k_1) = 0$$

4.求期望闭环特征方程

$$f^*(z) = (z - z_1^*)(z - z_2^*) \cdots (z - z_n^*) = 0$$

5.比较系数，求反馈矩阵

05...

应用举例



- 在卫星三轴姿态控制中，取单轴姿态，其传递函数为双积分形式。
- 设计状态反馈控制器，使闭环姿态控制系统具有如下动态性能：
 - s平面上阻尼比为0.5
 - 特征根实部为-1.8rad/sec
 - 其中，采样周期选为0.1sec



连续

$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\xi = 0.5 \quad \text{Re} = -1.8$$

转换

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = \dot{\theta}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

传递函数: 极点对称
极点没有映射

映射

$$s = -1.8 \pm j3.12$$

$$z = e^{sT}$$

$$z = 0.8 \pm j0.25$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k)$$

离散

z变换

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

1.可控性判别

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k)$$

$$W = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} & \frac{3T^2}{2} \\ T & T \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(W) = 2$$

系统可控

2.定义状态反馈矩阵

$$K = [k_1 \quad k_2]$$

3.求实际闭环特征方程

$$|zI - A + BK| = z^2 + \left[\frac{K_1 T^2}{2} + K_2 T - 2 \right] z + \left[\frac{K_1 T^2}{2} - K_2 T + 1 \right] = 0$$

4.求期望闭环特征方程

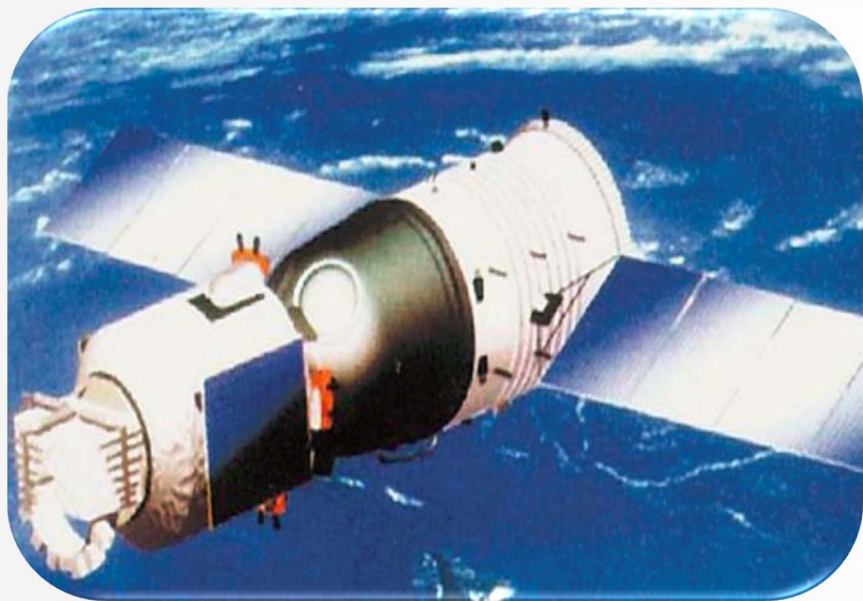
$$z = 0.8 \pm j0.25 \quad \longrightarrow \quad f^*(z) = z^2 - 1.6z + 0.7 = 0$$

5.比较系数，求反馈矩阵

$$\begin{cases} \frac{K_1 T^2}{2} + K_2 T - 2 = -1.6 \\ \frac{K_1 T^2}{2} - K_2 T + 1 = 0.7 \end{cases} \quad T = 0.1 \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} K_1 = 10 \\ K_2 = 3.5 \end{cases}$$

$$K = \begin{bmatrix} 10 & 3.5 \end{bmatrix}$$

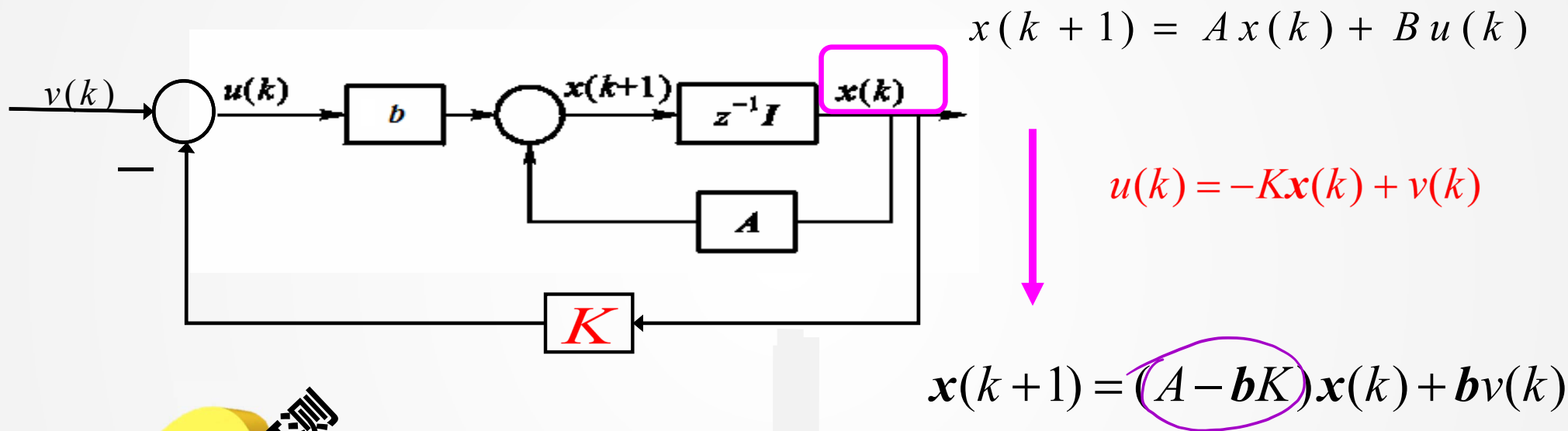
发射人造地球卫星、载人航天和深空探测是人类航天活动的三大领域。



东方红一号
1970年4月24日



北斗三号 一箭双星
2018年7月29日



状态不可测

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3.5 \end{bmatrix}$$

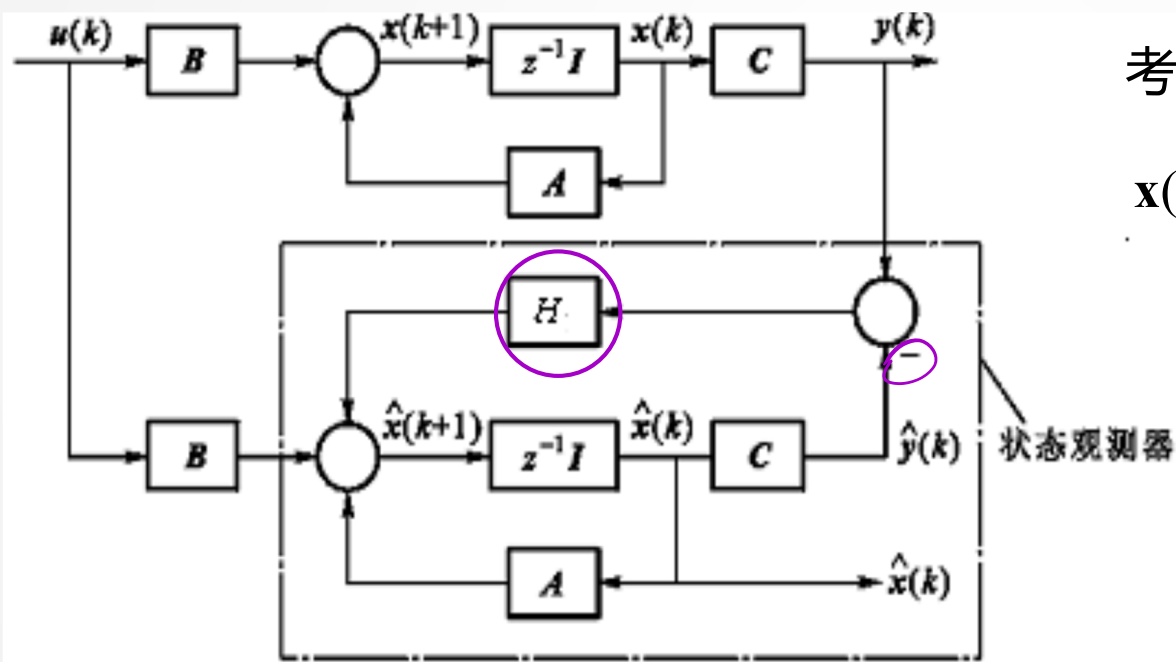
01



全维观测器的思想



当构造的状态观测器，其阶次与被控对象的阶次相同时，则该状态观测器被称为全维状态观测器。



考虑 n 阶单输出线性定常离散系统

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), y(k) = C\mathbf{x}(k)$$

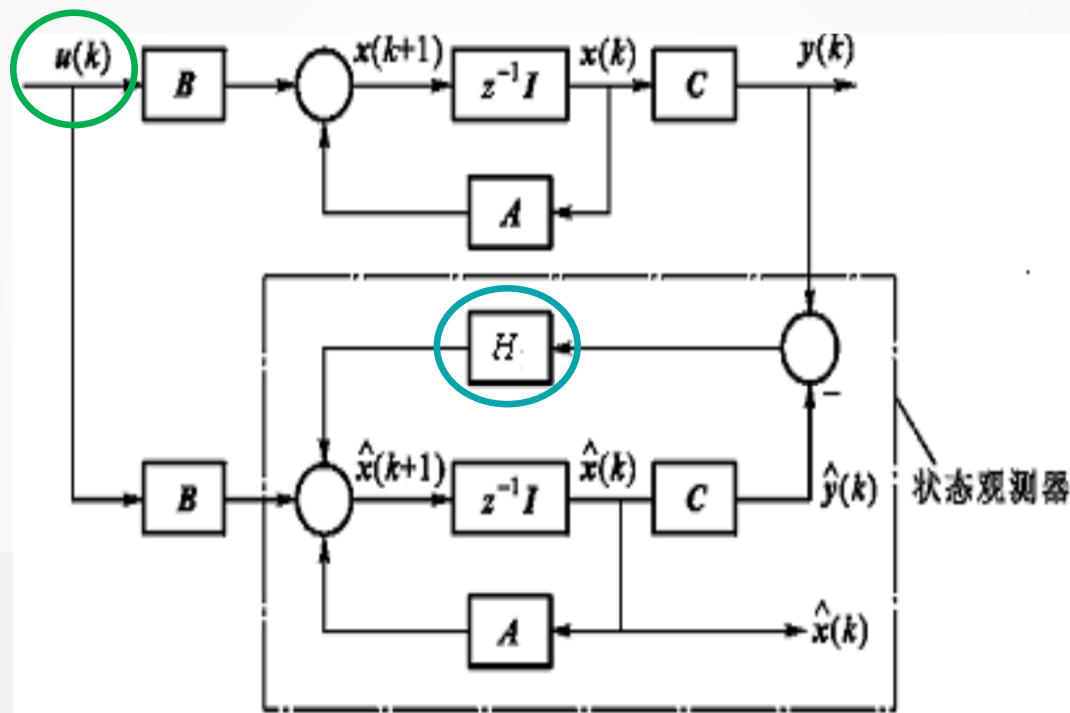
A 为 $n \times n$ 维系统矩阵，

B 为 $n \times 1$ 输入矩阵，

C 为 $1 \times n$ 维输出矩阵。

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k), y(k) = C\mathbf{x}(k)$$

初始
状态
~~一致~~



引入两个系统状态误差反馈信号构成状态误差闭环系统，通过极点配置使误差系统的状态渐趋于零。

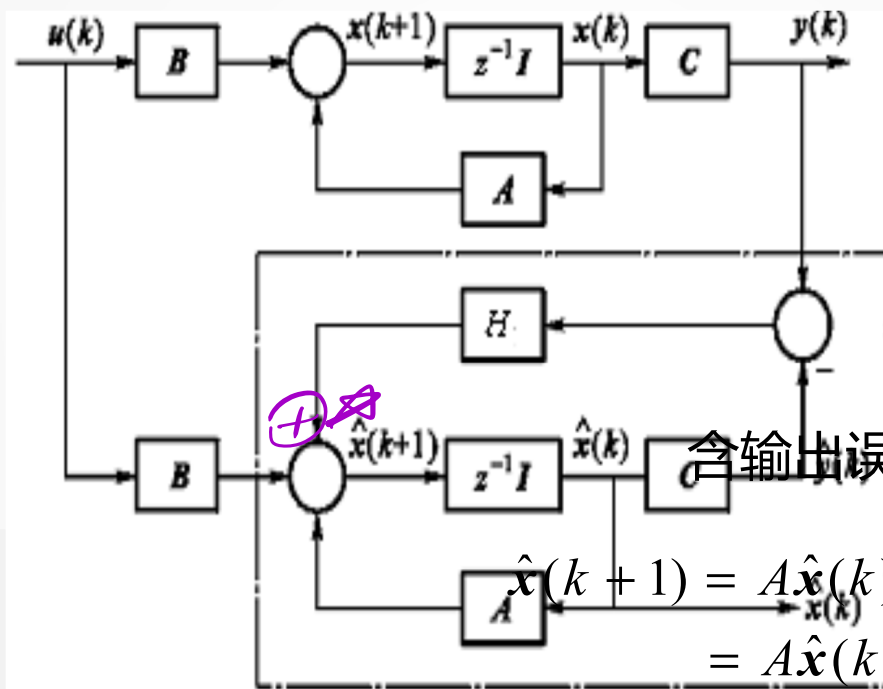
$$\hat{\mathbf{x}}(k+1) = A\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k), \hat{y}(k) = C\hat{\mathbf{x}}(k)$$

观测器输出误差反馈系数矩阵

$$\underline{H = [h_1 \ h_2 \ \cdots \ h_n]^T}$$

状态估计误差

$$\tilde{\mathbf{x}}(k) = \overset{\text{实际}}{\mathbf{x}(k)} - \overset{\text{估计}}{\hat{\mathbf{x}}(k)}$$



含输出误差的状态观测器状态方程为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}(k+1) &= A\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + H[y(k) - \hat{y}(k)] \\ &= A\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + H\mathbf{y}(k) - HC\hat{\mathbf{x}}(k) \\ &= (A - HC)\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + H\mathbf{y}(k) \end{aligned}$$

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}(k+1) &= A\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + H[y(k) - \hat{y}(k)] \\ &= A\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + Hy(k) - HC\hat{\mathbf{x}}(k) \\ &= \underline{(A - HC)\hat{\mathbf{x}}(k) + B\mathbf{u}(k) + Hy(k)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}(k+1) - \hat{\mathbf{x}}(k+1) &= A\mathbf{x}(k) + B\mathbf{u}(k) - (A - HC)\hat{\mathbf{x}}(k) - B\mathbf{u}(k) - Hy(k) \\ &= (A - HC)[\mathbf{x}(k) - \hat{\mathbf{x}}(k)]\end{aligned}$$

$$\tilde{\mathbf{x}}(k+1) = (A - HC)\tilde{\mathbf{x}}(k)$$

$$\mathbf{x}(k+1) = (A - \mathbf{b}K)\mathbf{x}(k) + \mathbf{b}v(k)$$

$$\tilde{\mathbf{x}}(k+1) = (A - HC)\tilde{\mathbf{x}}(k)$$

$$\mathbf{x}(k+1) = (A - bK)\mathbf{x}(k) + bv(k)$$

若选择合适的输出误差反馈矩阵 H 使得状态估计误差系统的所有极点均位于 z 平面单位圆内，则误差可在有限拍内趋于零，即状态估计值在有限拍内可以跟踪上真实状态，且极点越靠近原点状态估计误差趋于零的速度越快，反之越慢。

最短时间

02...

观测器设计一般步骤



1. 可观性判别

不可观

可观



2. 定义观测器输出误差反馈矩阵

$$H = [h_1 \quad h_2 \quad \cdots \quad h_n]^T$$

3. 求观测器闭环特征方程

$$f(z) = |zI - (A - HC)| = 0$$

4. 求期望闭环特征方程

$$f^*(z) = (z - z_1^*)(z - z_2^*) \cdots (z - z_n^*) = 0$$

5. 比较系数，求反馈矩阵

03...

应用举例



- 在卫星三轴姿态控制中，取单轴姿态，其传递函数为双积分形式。
- 设计全维状态观测器，要求观测器的脉冲响应最短
其中，采样周期选为 0.1sec



$$G(s) = \frac{1}{s^2}$$

观测器的脉冲响应最短

转换

$$x_1 = \theta$$

$$x_2 = \dot{\theta}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

离散

动态响应

$$z = 0$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

1.可观性判别

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T^2}{2} \\ T \end{bmatrix} u(k) \quad y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

$$W_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & T \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(W_o) = 2$$

系统可观

2.定义观测器输出误差反馈矩阵

$$H = [h_1 \quad h_2]^T$$

3.求实际闭环特征方程

$$\underline{|zI - A + HC|} = z^2 - [2 - h_1]z + [1 - h_1 + h_2T] = 0$$

4.求期望闭环特征方程

$$\textcircled{z=0} \longrightarrow f^*(z) = z^2 = 0$$

5.比较系数，求反馈矩阵

$$\begin{cases} 2 - h_1 = 0 \\ 1 - h_1 + h_2T = 0 \end{cases} \xrightarrow{T=0.1} \begin{cases} h_1 = 2 \\ h_2 = \frac{1}{T} = 10 \end{cases}$$

$$H = [2 \quad 10]^T$$

以单输入单输出系统为例

$$\mathbf{x}(k+1) = A\mathbf{x}(k) + bu(k)$$

$$y(k) = c\mathbf{x}(k)$$

该系统完全能控完全能观测。设计的问题是：

- 1. 用状态估计值反馈与用真实状态反馈系统性能是否一致？**
- 2. 状态反馈增益矩阵 K 和观测器输出误差反馈矩阵 H 如何设计？**

问题1

用 $x(k)$ 反馈时，闭环系统为

$$x(k+1) = (A - bK)x(k) + bu(k)$$

其中， $u(k)$ 为参考输入

用 $\hat{x}(k)$ 反馈时，状态观测器为

$$\begin{aligned}\hat{x}(k+1) &= A\hat{x}(k) + bu(k) + H[y(k) - \hat{y}(k)] \\ &= (A - HC)\hat{x}(k) + bu(k) + Hy(k)\end{aligned}$$

闭环系统为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k+1) &= A\mathbf{x}(k) + b[v(k) - K\hat{\mathbf{x}}(k)] \\ &= A\mathbf{x}(k) + bv(k) - bK\hat{\mathbf{x}}(k) + bK\mathbf{x}(k) - bK\mathbf{x}(k) \\ &= (A - bK)\mathbf{x}(k) + bK(\mathbf{x}(k) - \hat{\mathbf{x}}(k)) + bv(k) \\ &= (A - bK)\mathbf{x}(k) + bK\tilde{\mathbf{x}}(k) + bv(k) \end{aligned}$$

若 $\mathbf{x}(0) = \hat{\mathbf{x}}(0)$, 闭环系统系数矩阵未变, 均为 $A - bK$, 这种情况下, $\hat{\mathbf{x}}(k)$ 反馈系统与 $\mathbf{x}(k)$ 反馈系统完全相同。

若 $\mathbf{x}(0) \neq \hat{\mathbf{x}}(0)$, $\hat{\mathbf{x}}(k)$ 反馈系统比 $\mathbf{x}(k)$ 反馈系统多了一个输入量 $bK\tilde{\mathbf{x}}(k)$, 观测器设计过程中对 H 的选择保证 $bK\tilde{\mathbf{x}}(k)$

对系统来说相当于一个很快衰减的扰动量, 只对系统产生瞬态的影响。

问题2

1. 用 $\hat{x}(k)$ 反馈与用 $x(k)$ 反馈，闭环系统极点不发生变化。如果 (A, b) 能控，用 $\hat{x}(k)$ 反馈同样可以选择 K 矩阵进行极点的任意配置，不受 H 矩阵影响。即使用观测器不影响状态反馈配置好的闭环极点。
2. 状态观测器状态方程的形式与引入状态反馈前一样。因此，观测器极点的选择不受状态反馈系数矩阵 K 选择的影响。

定理7.7 (分离定理) 若系统能控又能观，可以先通过闭环极点要求选择状态反馈系数矩阵 K ，然后可按观测器状态偏差衰减速率要求独立地选择观测器输出误差反馈系数矩阵 H ，而 H 不会影响已配置好的闭环极点。也就是说， K 和 H 可以分别独立设计，互不影响。

即有 K 又有 H 的叫调节器设计

例题2:

已知系统的状态方程

$$\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

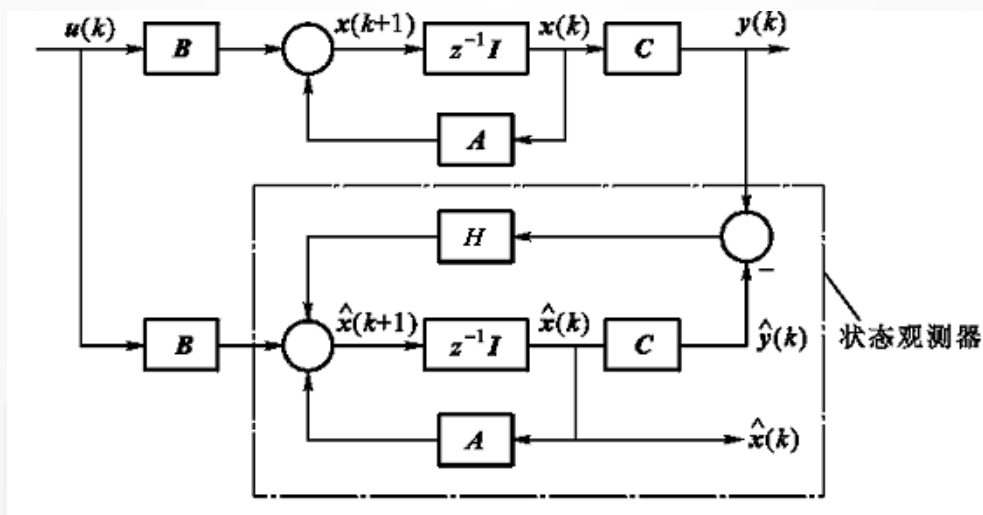
$$y(k) = [2 \quad 0] \mathbf{x}(k)$$

若所有状态皆不能直接量测，试设计一状态观测器并使观测器极点设置为-1/2， -1/4。

解：采用上图状态观测器结构，则观测器系统矩阵为

$$A - HC = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2h_1 & 0 \\ 2h_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2h_1 & 1 \\ -2-2h_2 & -3 \end{bmatrix}$$

状态观测器特征多项式为



$$\begin{aligned} f_o(z) &= |zI - (A - HC)| = \begin{vmatrix} z + 2h_1 & -1 \\ 2 + 2h_2 & z + 3 \end{vmatrix} \\ &= z^2 + (2h_1 + 3)z + (6h_1 + 2h_2 + 2) \end{aligned}$$

观测器期望特征多项式为

$$f_o^*(z) = (z + \frac{1}{2})(z + \frac{1}{4}) = z^2 + \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}$$

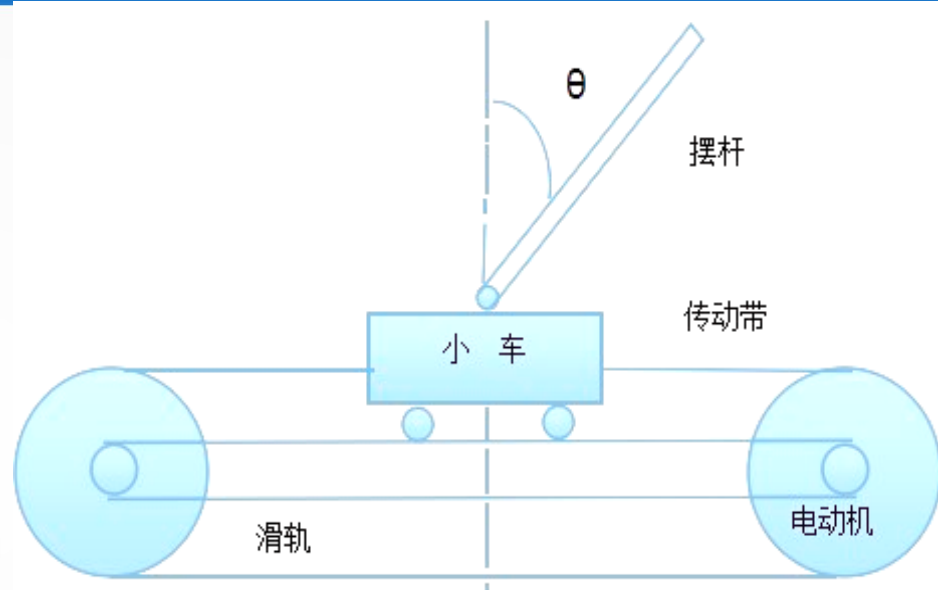
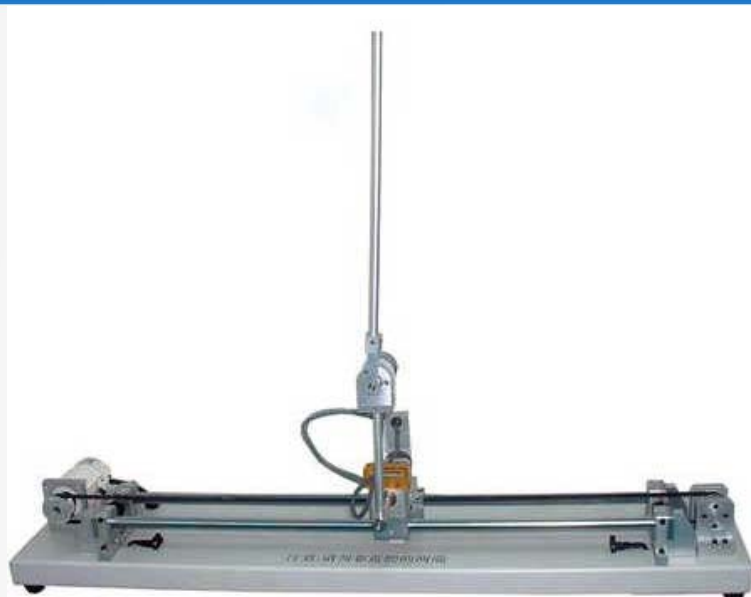
令上两式系数对应相等

$$\begin{cases} 2h_1 + 3 = \frac{3}{4} \\ 6h_1 + 2h_2 + 2 = \frac{1}{8} \end{cases}$$

解得输出误差反馈系数矩阵为 $H = [h_1 \ h_2]^T = [-\frac{9}{8} \ \frac{39}{16}]^T$



小车倒立摆系统



质量0.1kg，杆长1m的倒立摆，位于质量为1kg的小车上，小车受电机操纵，采样周期T取1秒。请用状态反馈设计法，将系统闭环极点配置如下

$$z = 0.8 \pm j0.25$$

设计全维状态观测器，将观测器系统极点配置如下 $z = 0$



$$u(k) = -Kx(k) + v(k)$$

$$f(z) = |zI - (A - bK)| = 0$$

$$f^*(z) = (z - z_1^*)(z - z_2^*) \cdots (z - z_n^*) = 0$$

可控性判别

单输入系统

矩阵向量的维数



作业和参考资料

参考书籍

李元春《计算机控制系统》高等教育出版社；

高金源《计算机控制系统》高等教育出版社；

胡寿松《自动控制原理》第9.4节。

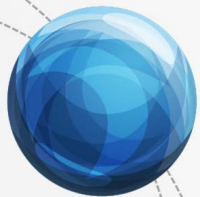
相关资料

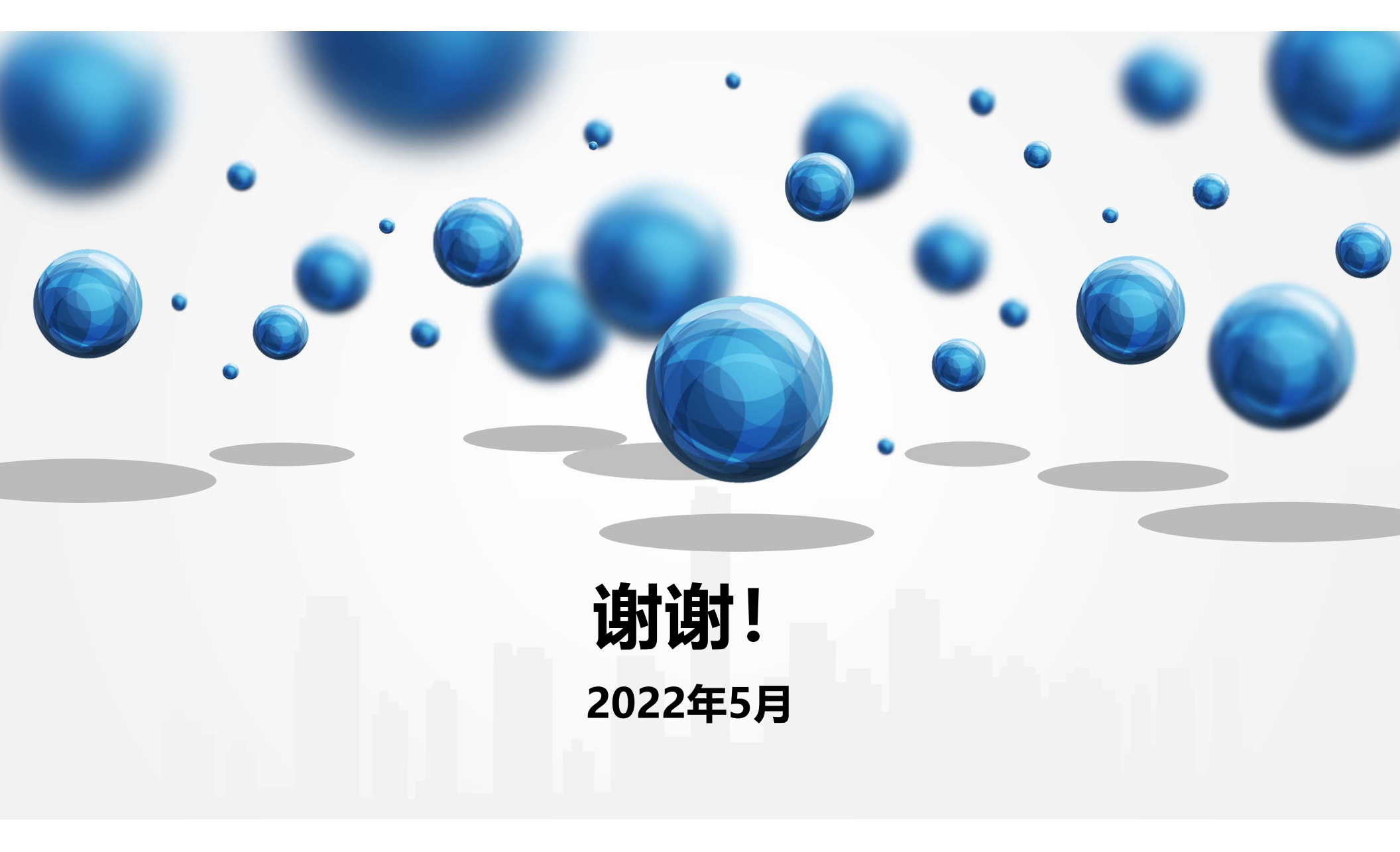
瞳卫星新闻报道；

杨嘉墀, 张国富, 孙承启. 中国近地轨道卫星三轴稳定姿态控制系统[J]. 自动化学报, 1980, 6(3):157-161.

孙光, 霍伟. 卫星姿态直接自适应模糊预测控制[J]. 自动化学报, 2010, 36(8):1151-1159.
M.Benenia, M.Benslama, Attitude Control of a Satellite Using sliding mode, ICEMIS2017

Jia Q, Li H, Chen X, et al. Robust learning observer-based actuator fault reconstruction for satellite attitude control systems[C]// International Conference on Mechatronics and Control. IEEE, 2014:556-560





谢谢！

2022年5月